

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 모듈 2, 잇수 27, 비틀림각 15°의 치직각방식의 헬리컬 기어를 제작하고자 한다. 기어의 바깥지름은 약 몇 mm로 가공해야 되는가?
 ① 50 ② 55
 ③ 60 ④ 65
- 제품의 치수가 공차내에 있는지를 간단히 검사할 수 있는 게이지는?
 ① 틸새 게이지 ② 한계 게이지
 ③ 측정기 ④ 블록 게이지
- 밀링에서 하향절삭과 비교한 상향절삭 작업에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 표면 거칠기가 좋다.
 ② 강성이 낮아도 무방하다.
 ③ 절삭 공구를 위로 들어 올리는 힘이 작용한다.
 ④ 백래시를 제거하지 않아도 된다.
- 탭(Tap)작업에서 탭의 파손원인이 아닌 것은?
 ① 소재보다 탭의 경도가 클 때
 ② 너무 무리하게 힘을 가했을 때
 ③ 구멍이 너무 작거나 구부러졌을 때
 ④ 막힌 구멍의 밑바닥에 탭의 선단이 닿았을 때
- 브라운 샤프형 분할판의 구멍수가 아닌 것은?
 ① 15 ② 19
 ③ 23 ④ 30
- 일반적인 블록게이지 조합의 종류가 아닌 것은?
 ① 12개조 ② 32개조
 ③ 76개조 ④ 103개조
- 두께가 얇은 가공물 여러 개를 한번에 너트로 고정하여 가공할 때, 사용하기에 편리한 맨드릴은?
 ① 팽창 맨드릴 ② 갭 맨드릴
 ③ 페이퍼 맨드릴 ④ 조립식 맨드릴
- 일반 연삭은 연삭 깊이가 매우 적는데 비해 한번에 연삭깊이를 크게 하여 가공하는 연삭은?
 ① 성형 연삭 ② 고속 연삭
 ③ 그립피드 연삭 ④ 자기 연삭
- 호닝가공의 특징이 아닌 것은?
 ① 발열이 크고 경제적인 정밀가공이 가능하다.
 ② 전(前) 가공에서 발생한 진직도, 진원도, 테이퍼 등에 발생한 오차를 수정할 수 있다.
 ③ 표면 거칠기를 좋게 할 수 있다.
 ④ 정밀한 치수로 가공할 수 있다.
- 공구마멸 중에서 공구날의 윗면이 칩의 마찰로 오목하게 파여지는 현상을 무엇이라 하는가?
 ① 구성인선 ② 크레이터 마모
 ③ 프랭크 마모 ④ 칩 브레이커

- 특수공구 재료인 다이아몬드의 일반적인 성질 중 가장 거리가 먼 것은?
 ① 강에 비해서 열팽창이 크다.
 ② 장시간 고속절삭이 가능하다.
 ③ 금속에 대한 마찰계수 및 마모율이 적다.
 ④ 알려져 있는 물질 중에서 가장 경도가 크다.
- 마이크로미터의 측정면의 평면도를 검사하는데 이용되는 정밀한 기구는?
 ① 광선정반 ② 공구 현미경
 ③ 하이트 마이크로미터 ④ 투영기
- 다이얼 게이지의 특징이 아닌 것은?
 ① 측정범위가 좁고 직접 제품의 치수를 읽을 수 있다.
 ② 소형, 경량으로 취급이 용이하다.
 ③ 눈금과 지침에 의해서 읽기 때문에 오차가 적다.
 ④ 연속된 변위량의 측정이 가능하다.
- 센터리스 연삭기에 없는 부품은?
 ① 연삭숫돌 ② 조정숫돌
 ③ 양센터 ④ 일감지지판
- 선반의 척(chuck)에 해당 되지 않는 것은?
 ① 헬리컬 척 ② 콜릿 척
 ③ 마그네틱 척 ④ 연동 척
- 연삭숫돌의 결합제와 기호를 짝지은 것이 잘못된 것은?
 ① 고무-R ② 셀락-E
 ③ 비닐-PVA ④ 레지노이드-L
- 나사의 유효지름 측정과 관계없는 것은?
 ① 삼침법 ② 공구 현미경
 ③ 나사 마이크로 미터 ④ 전기 마이크로 미터
- 밀링커터의 종류 중 자유 곡면가공에 가장 적합한 것은?
 ① 각 밀링커터(Angle milling cutter)
 ② 정면 밀링커터(Face milling cutter)
 ③ 볼 엔드밀(Ball end mill)
 ④ T홈 밀링커터(T-slot milling cutter)
- 선반가공에서 길이가 지름의 20배가 넘는 환봉을 절삭할 때 진동을 방지하기 위해 사용하는 부속장치는?
 ① 맨드릴 ② 돌리개
 ③ 방진구 ④ 돌림판
- 드릴의 회전수 600rpm, 이송 속도 0.1mm/rev, 드릴의 원추높이 3mm, 구멍의 깊이가 17mm일 경우 구멍을 가공하는데 소요되는 시간은 약 몇 초인가?
 ① 50 ② 40
 ③ 30 ④ 20

2과목 : 기계설계 및 기계재료

- 주철을 신소재로 도약시킨 ADI 주철의 열처리 방법은?

- ① 마켄칭 ② 마템퍼링
③ 오스포밍 ④ 오스템퍼링

22. 고속도강으로 금형을 장시간 사용할 때 일어나는 시효변화를 억제하는 방법은?

- ① 담글질 처리를 2회 이상 한다.
② 뜨임 처리를 3회 이상 반복한다.
③ 풀림 처리를 2회 이상 반복한다.
④ 마텐자이트를 오스테나이트화 한다.

23. 액체 침탄제로 사용되는 것은?

- ① KCN ② NH₃
③ CH₄ ④ C₃H₈

24. 오스테나이트계 스테인리스강은?

- ① HP 40 ② 18% Cr-8% Ni
③ 18% Ni-8% Cr ④ 22% Cr-0.12% C

25. Fe-Fe₃C 상태도에는 몇 개의 고상이 있는가?

- ① 3개 ② 4개
③ 5개 ④ 6개

26. 기계구조용 탄소강의 기호는?

- ① SM20C ② SPS3
③ STC3 ④ GC200

27. Al 합금에 첨가하는 원소 중 내식성을 해치지 않고, 강도를 개선하는 원소가 아닌 것은?

- ① Cr ② Si
③ Mn ④ Mg

28. 탄소공구강(STC3)의 금속조직학적 분류로 옳은 것은?

- ① 공석강 ② 아공석강
③ 과공석강 ④ 공정주철

29. 황동에 납(Pb)을 첨가하여 절삭성을 향상시킨 것은?

- ① 텀백 ② 강력황동
③ 쾌삭황동 ④ 문츠메탈

30. Si, Ge의 원소계열은?

- ① 비금속원소 ② 금속원소
③ 준금속원소 ④ 비철금속원소

31. 구름베어링에서 전동체의 원둘레에 고르게 배치하여 전동체가 물리지 않고 일정한 간격을 유지할 수 있게 하여 전동체의 접촉에 의한 마찰을 방지하는 역할을 하는 것은?

- ① 리테이너 ② 내륜
③ 저널 ④ 실드 플레이트

32. 지름 7cm의 중실축과 비틀림 강도(強度)가 같고, 내·외경비가 0.8인 중공축의 바깥지름은 약 몇 mm인가?

- ① 77.3 ② 83.4
③ 89.5 ④ 95.1

33. 주철제 V벨트 풀리의 홈 각도가 36°, 접촉부 마찰계수는 0.2라 할 때 유효마찰계수 μ' 는?

- ① 0.887 ② 0.444
③ 0.188 ④ 0.401

34. 안지름 400mm, 내압 1N/mm²의 실린더 커버를 12개의 볼트로서 체결할 경우 체결 볼트의 골지름은 약 몇 mm이상이어야 하는가? (단, 볼트 재료의 허용인장응력은 48MPa이고, 인장력만 작용한다고 가정한다.)

- ① 26.87mm ② 24.45mm
③ 20.18mm ④ 16.67mm

35. 세로탄성계수 E(N/mm²)와 응력 σ (N/mm²), 세로변형률 ϵ 과의 관계식으로 맞는 것은?

- ① $E = \sigma / \epsilon$ ② $E = \epsilon / \sigma$

③ $E = \frac{2\epsilon}{\sigma}$ ④ $E = \frac{\epsilon}{2\sigma}$

36. 260kN·mm의 토크를 받는 직경 60mm의 회전축에 사용하는 물림 키의 폭×높이×길이는 18mm×12mm×100mm이다. 이 때 키에 생기는 전단응력은?

- ① 6.1N/mm² ② 5.7N/mm²
③ 4.8N/mm² ④ 3.2N/mm²

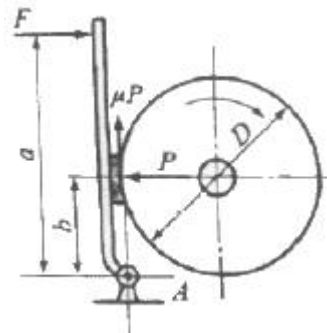
37. 정(Chisel) 등의 공구를 사용하여 리벳머리의 주위와 강판의 가장자리를 두드리는 작업을 코킹(caulking)이라 하는데, 이러한 작업을 실시하는 목적으로 적절한 것은?

- ① 리벳팅 작업에 있어서 강판의 강도를 크게 하기 위하여
② 리벳팅 작업에 있어서 기밀을 유지하기 위하여
③ 리벳팅 작업 중 파손된 부분을 수정하기 위하여
④ 리벳이 들어갈 구멍을 뚫기 위하여

38. 인장 및 압축의 선형 스프링에서 스프링에 작용하는 힘을 P, 마찰계수를 μ , 비틀림각을 θ , 변위량을 δ 라 할 때 스프링 상수 k를 구하는 식은?

- ① $k = \mu P \delta$ ② $k = \delta / P$
③ $k = P / \delta$ ④ $k = \mu \theta \delta$

39. 그림과 같은 블록 브레이크에서 드럼축이 우회전할 때의 F를 F₁, 좌회전할 때의 F를 F₂라고 할 때 F₁/F₂의 값은 얼마인가?



- ① 1 ② 1.5
③ 2 ④ 2.5

40. 작은 기어의 잇수가 50, 비틀림각이 20°인 헬리컬 기어의 상당평기어의 잇수는 약 몇 개인가?

- ① 40 ② 50
③ 60 ④ 70

- ① 1.8mm ② 2.0mm
③ 2.2mm ④ 2.4mm

59. 서피스 모델링에서 곡면을 절단하였을 때 나타나는 요소는?

- ① 곡면(surface) ② 점(point)
③ 곡선(curve) ④ 편면(plane)

60. CPU(중앙처리장치)를 2개 부분으로 나누면 어떻게 구성되는가?

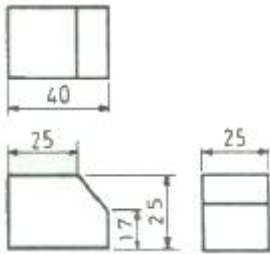
- ① 연산장치와 제어장치 ② 연산장치와 산술장치
③ 주기억장치와 제어장치 ④ 주변장치와 제어장치

4과목 : 기계제도 및 CNC공작법

61. 헐거운 끼워맞춤에 해당하는 것은?

- ① H7/k6 ② H7/m6
③ H7/n6 ④ H7/g6

62. 그림과 같은 부품의 중량은 약 몇 g인가? (단, 부품 재료의 단위 체적당 중량은 7.21g/cm³이다.)



- ① 137.16g ② 158.82g
③ 169.43g ④ 180.47g

63. 기하 공차 기호 중 데이텀을 적용해야 되는 것은?

- ① ○ ② 
③ ∠ ④ □

64. 물체의 한쪽 면이 경사되어 평면도나 측면도로는 물체의 형상을 나타내기 어려울 경우 가장 적합한 투상법은?

- ① 요점투상법 ② 국부투상법
③ 부분투상법 ④ 보조투상법

65. 나사 표시 "M15×1.5-6H/6g"에서 6H/6g는 무엇을 나타내는가?

- ① 나사의 호칭치수 ② 나사부의 길이
③ 나사의 등급 ④ 나사의 피치

66. 도면 부품란의 재료기호에 기입된 "SPS 6"는 어떤 재료를 의미하는가?

- ① 스프링 강재 ② 스테인리스 압연강재
③ 냉간압연 강판 ④ 기계구조용 탄소강

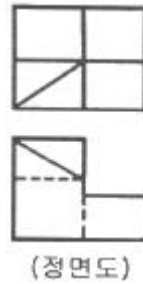
67. 가상선의 용도에 해당되지 않는 것은?

- ① 가공 전 또는 가공 후의 모양을 표시하는 데 사용
② 인접부분을 참고로 표시하는데 사용
③ 되풀이 되는 것을 나타내는데 사용
④ 대상의 일부를 생략하고 그 경계를 나타내는데 사용

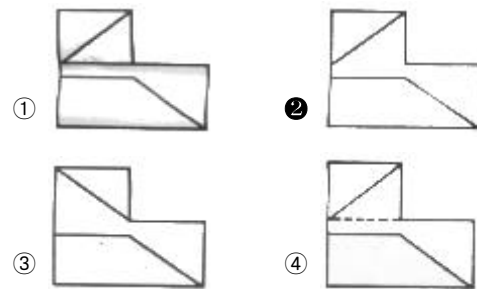
68. 도면에 마련할 양식 중 반드시 설정하지 않아도 되는 양식의 명칭은?

- ① 표제란 ② 부품란
③ 중심마크 ④ 윤곽(테두리)

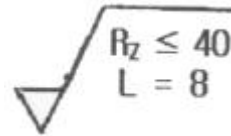
69. 제3각법으로 투상한 정면도와 평면도를 나타낸 것이다. 해당 형상에 적합한 우측면도는?



(정면도)



70. 도면에 표면거칠기 표시가 다음과 같이 표시되었을 때 L=8이 의미하는 것은?



- ① 기준길이 ② 상한치
③ 가공형태 ④ 하한치

71. CNC선반으로 가공할 때 G96 S157 M03:으로 지령되었다면 주축 회전수는 몇 rpm인가? (단, 공작물의 지름은 $\phi 40\text{mm}$ 이고, π 는 3.14로 한다.)

- ① 1000 ② 1250
③ 1500 ④ 1750

72. CNC와이어 컷 방전가공에서 가공액의 역할이 아닌 것은?

- ① 방전 폭발 압력의 발생 ② 극간의 절연 회복
③ 비 저항치의 제어 ④ 방전 가공부분의 냉각

73. 커플링으로 연결된 CNC공작기계의 볼 스크루 피치가 12mm이고, 서보모터의 회전각도가 240°일 때 테이블의 이동량은 얼마인가?

- ① 2mm ② 4mm
③ 8mm ④ 12mm

74. CNC선반에서 2.5초 동안 프로그램의 진행을 정지시키는 방법으로 맞는 것은?

- ① G04 X2.5 ; ② G04 P0.0.25 ;
③ G04 P2.5 ; ④ G04 P0.2.5 ;

75. 서보기구에서 위치의 검출을 서보모터 축이나 볼 나사의 회전 각도로 검출하는 방식으로 일반 CNC공작기계에서 가장 많이 사용되는 것은?

- ① 반개방회로 방식 ② 개방회로 방식
③ 폐쇄회로 방식 ④ 반폐쇄회로 방식

76. 다음 머시닝센터 프로그램에서 Q_는 무엇을 의미하는가?

G83 G91 G99 X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_ K_ ;

- ① 반복 회수 ② 복귀점의 위치
③ 이송 속도 ④ 매회 절입량

77. 수치제어 자동화 시스템의 발달 과정을 4단계로 분류할 때 올바른 것은?

- ① NC→CNC→DNC→FMS
② DMC→NC→CNC→FMS
③ FMS→NC→CNC→DNC
④ NC→DNC→CNC→FMS

78. CNC 공작기계에서 기계의 움직임을 전기적 신호로 표시하는 피드백 장치는?

- ① 리졸버 ② 엔코더
③ 타코 제네레이터 ④ 서보 모터

79. 머시닝센터 작업 시 주의사항이 아닌 것은?

- ① 공작물 고정시 손을 조심해야 한다.
② 작업 중에 작업상태를 확인하기 위해 칩을 제거한다.
③ 작업시 불편하여도 문을 닫고 작업한다.
④ ATC를 작동시켜 공구 교환을 점검한다.

80. CNC선반에서 G92로 나사를 가공하여 할 때 나사의 리드(lead)를 나타내는 데 필요한 것은?

- ① M ② C
③ P ④ F

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	①	①	④	①	②	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	①	③	①	④	④	③	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	②	②	①	①	③	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	④	④	①	③	②	③	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	①	④	④	①	③	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	④	④	④	①	④	②	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	③	④	③	①	④	②	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	③	①	④	④	①	①	②	④